

《大学物理(1)》期中考试卷 (A)

使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

题数	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									

注意: (1) 本试卷共有 3 张试卷纸, 1 张答题纸;

(2) 答案请写在答题纸上, 否则无效。

本题
得分

一、选择题 (每题 2 分, 共 20 分)

1. 一质点沿半径为 $R=1\text{m}$ 的圆周运动, 角位置由下式表示: $\theta = 2 + t^2$, 则 $t=1\text{s}$ 时的总加速度为 ()。

(A) 6m/s^2 ; (B) 10m/s^2 ; (C) $2\sqrt{5}\text{m/s}^2$; (D) 4m/s^2 ;

2. 一质量为 3kg 的质点, 沿 x 轴运动, 设 $t=0$ 时, $v=0$, 如果质点在作用力 $F=(3+2t)\text{(N)}$ 的作用下运动, 则该质点 3s 末的速度大小为 ()。

(A) 8m/s ; (B) 6m/s ; (C) 10m/s ; (D) 12m/s ;

3. 一质点受力 $F=3x^2$ (SI 制) 作用, 沿 x 轴正方向运动, 从 $x=0$ 到 $x=2\text{m}$ 过中, 力 F 做功为 ()。

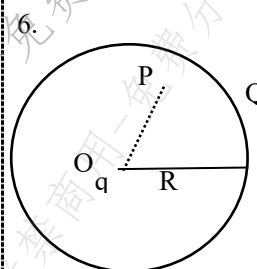
(A) 8J ; (B) 12J ; (C) 16J ; (D) 24J ;

4. 一长为 L 、质量为 m 的匀质细杆, 两端分别固定质量为 m 和 $2m$ 的小球, 此系统可绕通过细杆中点 O 且与细杆垂直的水平光滑轴转动, 在水平位置时, 系统的角加速度为 ()。

(A) $\frac{5g}{3l}$; (B) $\frac{3g}{2l}$; (C) $\frac{3g}{5l}$; (D) $\frac{2g}{3l}$;

5. 一个转动惯量为 J 的圆盘绕一固定轴转动, 起初角速度为 ω_0 , 设它所受阻力矩与转动角速度成正比, $M_{F_f} = -k\omega$ (k 为正常数), 则: 它的角速度从 ω_0 变为 $\frac{\omega_0}{2}$ 所需的时间为 ()。

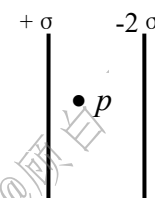
(A) 0.5s ; (B) $\frac{J}{k}\text{s}$; (C) $\frac{J\omega_0^2}{8}\text{s}$; (D) $\frac{J\ln 2}{k}$;



真空中一半径为 R 的球面均匀带电 Q , 在球心 O 处有一带电量为 q 的点电荷, 如图: 设无穷远处为电势零点, 则在该球内离球心 O 距离为 r 的 P 点处的电势为 ()。

(A) $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$; (B) $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{r} + \frac{Q}{R} \right)$; (C) $\frac{q+Q}{4\pi\epsilon_0}$; (D) $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{r} + \frac{Q-q}{R} \right)$;

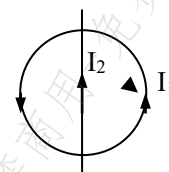
7.



两块无限大均匀带电平行平面, 电荷面密度分别为 σ ($\sigma > 0$) 和 -2σ (如图), 两平面之间任何一点 P 点的电场强度 E 为 ()。

(A) $\frac{\sigma}{\epsilon_0}$; (B) $\frac{\sigma}{2\epsilon_0}$; (C) $\frac{3\sigma}{2\epsilon_0}$; (D) $\frac{2\sigma}{\epsilon_0}$;

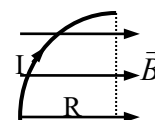
8.



长直电流 I_2 与圆形电流 I_1 共面, 并与其一直径相重合, 设长直电流不动, 则圆形电流将: ()。

(A) 绕 I_2 旋转; (B) 向左运动; (C) 向右运动; (D) 向上运动;

9.



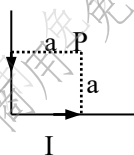
一段四分之一圆弧载流导线放在均匀磁场 $\vec{B}$ 中, 半径为 R , 该载流导线受到的磁场力为 ()。

(A) $\frac{1}{2}\pi R B I$; (B) 0 ; (C) $2 B I R$; (D) $B I R$;

考试形式开卷 ()、闭卷 (√), 在选项上打 (√)

开课教研室_____ 物理_____

10.



一根无限长的载流导线通以电流 I ，弯成如图形状，则 P 点的磁感应强度 B 的大小为 ()。

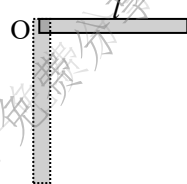
- (A) $\frac{\mu_0 I}{2\pi a} \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$; (B) $\frac{\mu_0 I}{4\pi a} \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$;
(C) $\frac{\mu_0 I}{2\pi a} \left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$; (D) 0;

本题
得分

二、填空题 (每题 2 分, 共 20 分)

1. 一质点沿 x 轴运动, 运动方程为 $x = t^3 + 2t^2 + 2$ (m), 则 $t = 2$ s 时的速度大小为 ()。

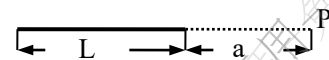
2.



一质量为 m 长为 l 的均匀细棒, 可绕通过其一端且与棒垂直的水平轴 O (与纸面垂直) 无摩擦转动。现将此棒从水平位置静止释放, 当棒转到铅直方向时, 棒的角速度 ω 为 ()。

3. 一质量为 2 kg 的质点, 运动方程为 $\vec{r} = t^2 \vec{i} + (2t + 3) \vec{j}$ (m), 在 1s 到 2s 时间内, 合外力所做的功为 ()。

4.

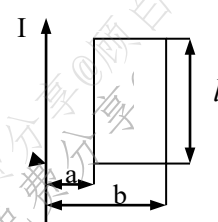


有一长为 L 的均匀带电 q 的细棒, 在其延长线上距棒一端为 a 的一点 P , 则该点的电场强度为 ()。

5. 一吊车底板上放一质量为 10kg 的物体, 若吊车底板加速上升, 加速度大小为 $a = 3 + 5t$ (SI 制), 则 2s 内物体动量的增量大小为 ()。

6. 在匀强磁场中, 有两个平面线卷, 其面积 $S_1 = 2S_2$, 通有电流 $I_1 = I_2$, 它们所受的最大磁力矩之比为 ()。

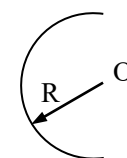
7.



一通以电流 I 的无限长载流导线, 旁边放一矩形框, 其一边与导线平行, 且矩形框与导线共面, 则通过该矩形框的磁通量为 ()。

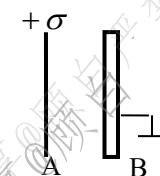
8. 一点电荷 q 位于边长为 a 的立方体的中心, 则通过这立方体的一个面的电通量为 ()。

9.



真空中有一半径为 R 的均匀带电半细圆环, 带电量为 Q , 设无穷远处为电势零点, 今将一带电量为 q 的点电荷从 O 点移至无穷远处, 则电场力做功为 ()。

10.

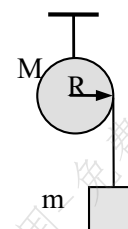


一无限大的均匀带电平板 A , 电荷面密度为 $+\sigma$, 其附近放一与它平行的有一定厚度的无限大导体平板 B , B 板与地相接, 则 B 板左侧面所带电荷的面密度为 ()。

本题
得分

三、(本题 10 分)

如图, 质量为 M 的滑轮, 半径为 R , 可绕其固定水平轴无摩擦转动, 一条轻柔绳子绕在滑轮上, 其一端系一质量为 m 的物体。若滑轮质量为物体质量的 4 倍, 即 $M = 4m$, 求:
(1) 物体 m 下降的加速度; (2) 绳子中的张力。

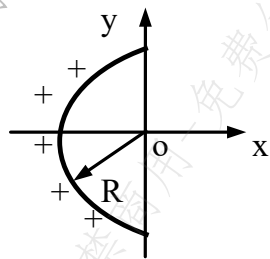


四、(本题 10 分)

一质量为 1 kg 的物体沿 x 轴无摩擦地运动, 设 $t = 0$ 时, 物体位于原点, 速率为零。如果物体在作用力 $F = (3 + 4x)$ (N) 的作用下, 证明: 当物体运动到 x 时, 其速率为: $v = \sqrt{2(3x + 2x^2)}$

四、(本题 10 分)

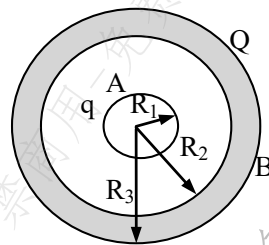
正电荷 q 均匀分布在弯成半径为 R 的半圆细棒上, 求圆心 o 点处的电场强度的大小和方向。



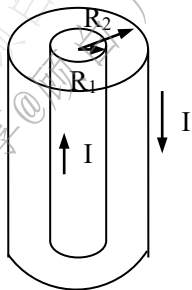
五、(本题 10 分)

半径为 R_1 的导体球 A 带电 q , 外面套有一层同心金属球壳 B, 带电 Q , 导体球 A 和球壳 B 放在真空中, 求:

- (1) 整个空间的场强分布;
- (2) A、B 间的电势差。



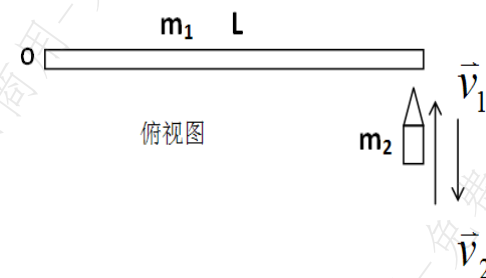
六、(本题 10 分)



电缆由半径为 R_1 的导体圆柱和半径为 R_2 的同轴薄圆筒导体构成, 两导体中通以大小相等、方向相反的电流 I , 求整个空间的磁感应强度 B 的分布。

七. 有一质量为 m_1 、长度为 L 匀质细棒, 静止平放在滑动摩擦系数为 μ 水平桌面上, 它可绕过其一端的竖直固定轴 O 转动, 对轴的转动惯量为 $J_1 = \frac{1}{3}m_1L^2$, 另有一水平运动的质量为 m_2 的小滑块, 从侧面垂直于棒与棒的另一端相碰撞, 设碰撞时间极短, 已知小滑块在碰撞前后的速度分别为 $\vec{v}_1$ 和 $\vec{v}_2$, 如图所示, 试求:

- (1) 碰撞后, 细棒开始转动时的角速度 $\omega = ?$
- (2) 碰撞后从细棒开始转动到停止转动的过程所需的时间。



质量为 $M_1 = 24 \text{ kg}$ 的圆轮, 可绕水平光滑固定轴转动, 一轻绳缠绕于轮上, 另一端通过质量为 $M_2 = 6 \text{ kg}$ 的圆盘形定滑轮悬有 $m = 10 \text{ kg}$ 的物体. 求当重物由静止开始下降了 $h = 0.5 \text{ m}$ 时, (1) 物体的速度; (2) 绳中张力.

(设绳与定滑轮间无相对滑动, 圆轮、定滑轮绕通过轮心且垂直于横截面的水平光滑轴的转动惯量分别为 $J_1 = \frac{1}{2}M_1R^2$, $J_2 = \frac{1}{2}M_2r^2$, 重力加速度 $g = 10 \text{ m/s}^2$)

